தகவல் துளி

டைப்பாய்டு காய்ச்சல் மற்றும் தகர டப்பாவில் அடைக்கப்பட்ட இறைச்சி:

தகர டப்பாவில் அடைக்கப்படும் நிகழ்வின் போது சிறிய தவறுகள் ஏற்பட்டால் அது டைபாய்டு பரவலுக்கு வழிவகுக்கிறது. 1964–ம் ஆண்டு தென் அமெரிக்காவில் டப்பாவில் அடைக்கப்பட்ட மாட்டிறைச்சி குளோரினேற்றம் செய்யப்படாத நீரை கொண்டு நுண்ணுயிரி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பின் குளிர்விக்கப்பட்டது. டப்பாக்கள் குளிர்ந்த போது வெற்றிடம் தோன்றியது. சில முழுவதுமாக மூடப்படாத டப்பாக்களில் சால்மோனெல்லா டைபிகள் விழுந்தன, இந்த கெட்டு போன பொருள் பின்னர் அபர்தின் (ஸ்காட்லாந்து) உணவு அங்காடியில் துண்டாக்கப்பட்டது. இந்த துண்டாக்கப்பட்ட இறைச்சி தொடர்ச்சியான அசுத்தம் அடைந்ததாக மாறியது. இதன் வாயிலாக பெரியளவிலான எபிடெர்மிக் தொற்று 400 மனிதர்களை தாக்கியது. இந்த சால்மோனெல்லா டைபி என்பது தென் அமெரிக்கா சிறு சிற்றினமாகும். இறுதியாக டப்பாக்களை குளிர்விக்க பயன்படுத்திய அசுத்தமான நீர் தான் இதற்கு காரணம் என கண்டறியபட்டது. உணவு உற்பத்தி மற்றும் தயாரிப்பின் போது



நோய் பரவுதலைக் கட்டுப்படுத்த கவனமாக உணவு செயல்முறை மற்றும் கையாளுதல் மிக முக்கியம் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

5.5 பால் நுண்ணுயிரியல்

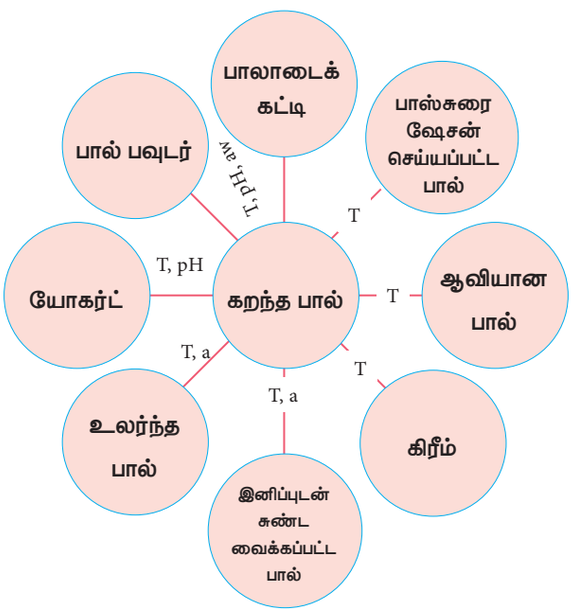
பால் நுண்ணுயிரியல் மிகவும் பரந்த மற்றும் பன்முக தன்மைக் கொண்ட துறையாகும். பால் பொருள்களில் உள்ள பாக்டீரியாவனது நோய் உண்டாக்கும் அல்லது உணவுக் கெட்டுபோக செய்யும். சில குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாக்கள் பாலில் சேர்த்து நொதிக்க செய்வதினால் யோகர்ட் மற்றும் பாலாடைக்கட்டி போன்ற பால் பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறன (படம் 5.3).



படம் 5.3: சுவையூட்டப்பட்ட தயிர் மற்றும் பாலாடைக்கட்டி

5.5.1 பால்

இளம் பாலூட்டிகளின் ஊட்டத்திற்காக பாலூட்டிகளால் சுரக்கப்படும் திரவம் பால் ஆகும். இதில் கொலஸ்ட்ரம் (சீம் பால்) இல்லாததால் இது திரவநிலையில் உள்ளது. பாலில் நீர், கொழுப்பு, புரதம் மற்றும் லாக்டோஸ் உள்ளன. பாலில் 80–85% கேசின் புரதம் உள்ளது . பாலில் மிதமான pH, போதுமான அளவு சத்துகள் மற்றும் அதிகளவு நீர் உள்ளதால் நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சிக்கு பால் ஒரு சிறந்த ஊடகமாகும். பால் தூய்மை கெடுவதற்கு சுற்றுசூழலில் இருக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் பால் கறக்கும் முறைகள் ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாகும் (வழிமுறை வரைப்படம் 5.2).



வழிமுறை வரைப்படம் 5.2: கறந்த பாலிலிருந்து பெறப்படும் வெவ்வேறு வகையான பால் பொருள்கள்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 75 2/14/2020 5:01:38 PM